



Hardware — Dispositivos Móveis e IoT

Fundamentos de TI

Aula 08/36

Ti

Cpu

Processador

Internet

lot

Arm

Soc

Indústria 4.0

Conceito

Dispositivos móveis como smartphones, tablets e wearables usam processadores ARM, famosos por gastar pouca energia — como um carro econômico. O System-on-a-Chip (SoC) junta CPU, GPU, RAM, modem e sensores num único chip (ex: Apple A17, Snapdragon 8 Gen 3). É como um "computador inteiro num selo". IoT (Internet das Coisas) conecta objetos do dia a dia à internet: casas inteligentes (termostatos, câmeras, lâmpadas), wearables (Apple Watch, Fitbit), cidades inteligentes (sensores de trânsito, iluminação) e indústria 4.0 (sensores em máquinas). Estima-se que haverá cerca de 30 bilhões de dispositivos IoT em 2025. A comunicação IoT usa protocolos como Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee, LoRaWAN e NB-IoT.

IoT - Internet das Coisas

Smartphone

Sensor

Câmera

Smart TV

Wi-Fi / BLE / Zigbee / LoRa



Atividade Prática

Identifique 5 dispositivos IoT na sua casa ou região (ex: smart TV, assistente virtual, câmera de segurança, medidor inteligente, fechadura digital). Para cada um, pesquise: conectividade (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee), protocolo e como melhora (ou não) a experiência do usuário.



Pesquisa

Pesquise a arquitetura ARM vs x86: diferenças no conjunto de instruções (RISC vs CISC), consumo de energia, aplicações (mobile vs desktop/servidor). Por que a Apple migrou do Intel x86 para ARM (Apple Silicon) e como a performance se compara?